

Disciplina: **ENE0025 – Protocolos de Transporte e Roteamento**

Curso: **Engenharia de Redes de Comunicação**

Instituição: **Universidade de Brasília (UnB)**

Departamento: **Engenharia Elétrica**

Professor Responsável: **Prof. Dr. Laerte Peotta de Melo**

Relatório do Laboratório 13

Identificação

- Nome: **Artur Kohara Guerra**
 - Matrícula: **231025181**
 - Turma: **01**
-

Objetivo

Este laboratório tem como objetivo demonstrar o funcionamento do protocolo **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** em uma rede IPv4 privada classe C.

Ao final da atividade, deve ser possível:

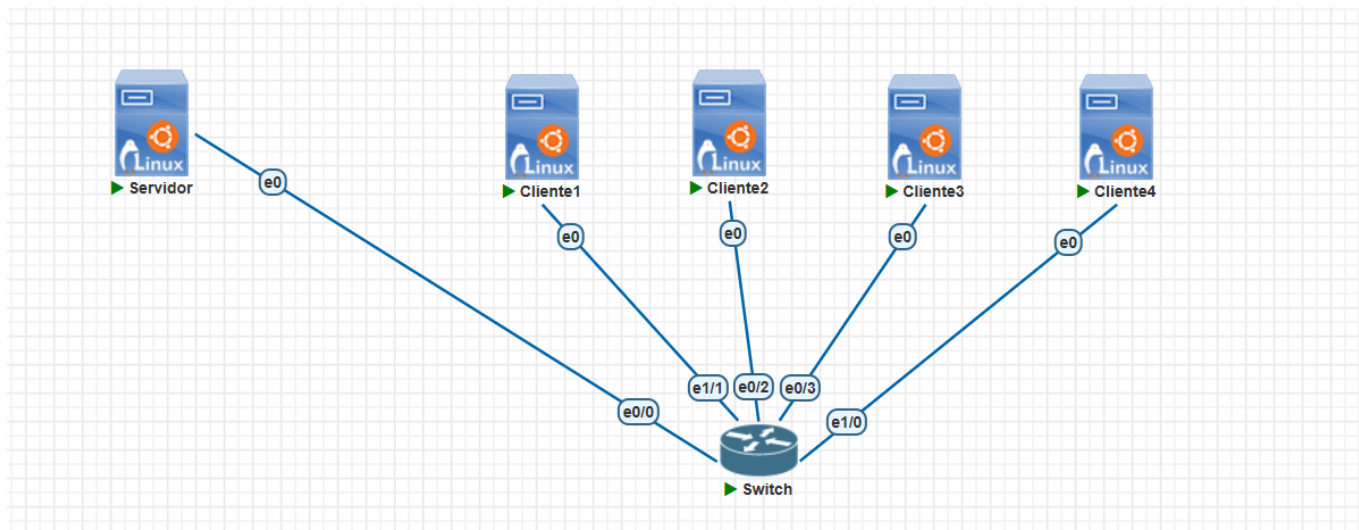
- compreender a função do protocolo DHCP;
 - configurar um servidor DHCP em ambiente Linux;
 - configurar clientes para receberem endereços IP automaticamente;
 - validar a atribuição dinâmica de endereços IPv4;
 - analisar o processo DHCP por meio de comandos de rede;
 - identificar os parâmetros entregues pelo servidor DHCP aos clientes.
-

Topologia do Laboratório

A topologia é composta por:

- 1 servidor DHCP;
- 1 switch;
- 4 máquinas clientes.

Todos os dispositivos estarão na mesma rede local: **192.168.0.0/24**.



O servidor e os clientes são máquinas Linux Ubuntu 24.04 server.

Procedimentos

Configuração do Servidor DHCP

- **Configurando IP estático no servidor**

Configurou-se o endereço IP do servidor:

```
sudo ip addr flush dev ens3
sudo ip addr add 192.168.0.1/24 dev ens3
sudo ip link set ens3 up
```

Verificou-se a configuração:

```
user@ubuntu:~$ ip -br addr
lo          UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
ens3        UP          192.168.0.1/24
```

- **Instalando o serviço DHCP**

```
sudo apt update
sudo apt install -y isc-dhcp-server
```

- **Definindo a interface do serviço DHCP**

Editou-se o arquivo:

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Localizou-se a linha:

```
INTERFACESv4=""
```

Alterou-se para:

```
INTERFACESv4="eth0"
```

- **Configurando o escopo DHCP**

Foi feito backup do arquivo original:

```
sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bkp
```

Editou-se o arquivo de configuração:

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Adicionou-se ao final do arquivo:

```
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf
# set.
#host fantasia {
#  hardware ethernet 08:00:07:26:c0:a5;
#  fixed-address fantasia.example.com;
#}

# You can declare a class of clients and then do address allocation
# based on that.  The example below shows a case where all clients
# in a certain class get addresses on the 10.17.224/24 subnet, and all
# other clients get addresses on the 10.0.29/24 subnet.

#class "foo" {
#  match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 4) = "SUNW";
#}

#shared-network 224-29 {
#  subnet 10.17.224.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-224.example.org;
#  }
#  subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-29.example.org;
#  }
#  pool {
#    allow members of "foo";
#    range 10.17.224.10 10.17.224.250;
#  }
#  pool {
#    deny members of "foo";
#    range 10.0.29.10 10.0.29.230;
#  }
#}
default-lease-time 600;
max-lease-time 3600;

authoritative;

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.0.100 192.168.0.150;
  option routers 192.168.0.1;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
  option domain-name "ptr.local";
}
}
```

- **Validando a configuração**

Antes de iniciar o serviço, validou-se a sintaxe:

```
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Reiniciou-se o serviço:

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

Por fim, verificou-se o status:

```
user@ubuntu:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
• isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-07-14 17:37:03 UTC; 5min ago
     Docs: man:dhcpd(8)
    Main PID: 2484 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 4599)
     Memory: 3.8M (peak: 4.0M)
        CPU: 45ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─2484 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens3

Jul 14 17:42:17 ubuntu dhcpd[2484]: DHCPACK on 192.168.0.100 to 50:76:76:08:a1:00 (ubuntu) via ens3
Jul 14 17:42:22 ubuntu dhcpd[2484]: DHCPDISCOVER from 50:af:70:08:9e:00 (ubuntu) via ens3
Jul 14 17:42:22 ubuntu dhcpd[2484]: DHCPDISCOVER on 192.168.0.100 to 50:af:70:08:9e:00 (ubuntu) via ens3
Jul 14 17:42:30 ubuntu dhcpd[2484]: DHCPDISCOVER from 50:76:76:08:a1:00 (ubuntu) via ens3
Jul 14 17:42:30 ubuntu dhcpd[2484]: DHCPDISCOVER on 192.168.0.100 to 50:76:76:08:a1:00 (ubuntu) via ens3
Jul 14 17:42:30 ubuntu dhcpd[2484]: DHCPREQUEST for 192.168.0.100 (192.168.0.1) from 50:76:76:08:a1:00 (ubuntu) via ens3
Jul 14 17:42:30 ubuntu dhcpd[2484]: DHCPACK on 192.168.0.100 to 50:76:76:08:a1:00 (ubuntu) via ens3
Jul 14 17:42:37 ubuntu dhcpd[2484]: reuse_lease: lease age 114 (secs) under 25% threshold, reply with unaltered, existing lease
Jul 14 17:42:37 ubuntu dhcpd[2484]: DHCPREQUEST for 192.168.0.104 from 50:15:79:08:a2:00 (ubuntu) via ens3
Jul 14 17:42:37 ubuntu dhcpd[2484]: DHCPACK on 192.168.0.104 to 50:15:79:08:a2:00 (ubuntu) via ens3
```

Configuração dos Clientes DHCP

Em cada cliente, instalou-se o DHCP:

```
sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-client
```

Removeu-se as configurações antigas:

```
sudo ip addr flush dev ens3
sudo ip link set ens3 up
```

Solicitou-se um endereço IP ao servidor DHCP:

```
sudo dhclient -v ens3
```

Verificação nos Clientes

- Cliente 1

```
user@ubuntu:~$ ip -br addr
lo                UNKNOWN          127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP                192.168.0.105/24
```

- Cliente 2

```
user@ubuntu:~$ ip -br addr
lo                UNKNOWN          127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP                192.168.0.102/24
```

- Cliente 3

```
user@ubuntu:~$ ip -br addr
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP           192.168.0.103/24
```

- Cliente 4

```
user@ubuntu:~$ ip -br addr
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP           192.168.0.104/24
```

- Rota padrão dos clientes

```
user@ubuntu:~$ ip route
default via 192.168.0.1 dev ens3
```

- Servidor DNS dos clientes:

```
user@ubuntu:~$ cat /etc/resolv.conf
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search ptr.local
```

Teste de Conectividade

- Cliente 1

```
user@ubuntu:~$ ping 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.44 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.12 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.29 ms
^C
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.054/1.227/1.442/0.151 ms
user@ubuntu:~$ ping 192.168.0.102
PING 192.168.0.102 (192.168.0.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.38 ms
64 bytes from 192.168.0.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 192.168.0.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.04 ms
^C
--- 192.168.0.102 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.038/1.488/2.383/0.632 ms
user@ubuntu:~$ ping 192.168.0.103
PING 192.168.0.103 (192.168.0.103) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.103: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.33 ms
64 bytes from 192.168.0.103: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.11 ms
64 bytes from 192.168.0.103: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.08 ms
^C
--- 192.168.0.103 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.083/1.508/2.333/0.583 ms
user@ubuntu:~$ ping 192.168.0.104
PING 192.168.0.104 (192.168.0.104) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.05 ms
64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.992 ms
64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.883 ms
^C
--- 192.168.0.104 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.883/1.307/2.048/0.525 ms
```

- Cliente 2

```
user@ubuntu:~$ ping 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.77 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.893 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.647 ms
^C
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.647/1.086/1.770/0.418 ms
user@ubuntu:~$ ping 192.168.0.103
PING 192.168.0.103 (192.168.0.103) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.103: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.73 ms
64 bytes from 192.168.0.103: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.21 ms
64 bytes from 192.168.0.103: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.18 ms
^C
--- 192.168.0.103 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.184/1.708/2.729/0.721 ms
user@ubuntu:~$ ping 192.168.0.104
PING 192.168.0.104 (192.168.0.104) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.23 ms
64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.784 ms
64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.12 ms
^C
--- 192.168.0.104 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.784/1.378/2.230/0.617 ms
user@ubuntu:~$ ping 192.168.0.105
PING 192.168.0.105 (192.168.0.105) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.105: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.50 ms
64 bytes from 192.168.0.105: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.24 ms
64 bytes from 192.168.0.105: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.984 ms
^C
--- 192.168.0.105 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.984/1.240/1.499/0.210 ms
```

- Cliente 3


```
user@ubuntu:~$ ping 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.980 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.786 ms
^C
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.786/0.948/1.079/0.121 ms
user@ubuntu:~$ ping 192.168.0.102
PING 192.168.0.102 (192.168.0.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.0.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.31 ms
64 bytes from 192.168.0.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.23 ms
^C
--- 192.168.0.102 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.179/1.240/1.313/0.055 ms
user@ubuntu:~$ ping 192.168.0.104
PING 192.168.0.104 (192.168.0.104) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.67 ms
64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.15 ms
64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.22 ms
^C
--- 192.168.0.104 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.147/1.680/2.672/0.702 ms
user@ubuntu:~$ ping 192.168.0.105
PING 192.168.0.105 (192.168.0.105) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.105: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.55 ms
64 bytes from 192.168.0.105: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 192.168.0.105: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.958 ms
^C
--- 192.168.0.105 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.958/1.172/1.545/0.264 ms
```

- Cliente 4

```
user@ubuntu:~$ ping 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.64 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.10 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.01 ms
^C
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.011/1.251/1.640/0.277 ms
user@ubuntu:~$ ping 192.168.0.102
PING 192.168.0.102 (192.168.0.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.0.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.913 ms
64 bytes from 192.168.0.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.872 ms
^C
--- 192.168.0.102 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.872/0.986/1.175/0.134 ms
user@ubuntu:~$ ping 192.168.0.103
PING 192.168.0.103 (192.168.0.103) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.103: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.36 ms
64 bytes from 192.168.0.103: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.938 ms
64 bytes from 192.168.0.103: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.896 ms
^C
--- 192.168.0.103 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.896/1.064/1.358/0.208 ms
user@ubuntu:~$ ping 192.168.0.105
PING 192.168.0.105 (192.168.0.105) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.105: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.19 ms
64 bytes from 192.168.0.105: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.771 ms
64 bytes from 192.168.0.105: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.811 ms
^C
--- 192.168.0.105 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.771/0.924/1.190/0.188 ms
```

Verificação das Concessões DHCP no Servidor

No servidor DHCP, visualizou-se as concessões:

```
sudo cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

```

rewind binding state free;
hardware ethernet 50:8e:b0:08:9f:00;
uid "\377\265^g\377\000\002\000\000\253\021\033\001GD\202D&&";
client-hostname "ubuntu";
}
lease 192.168.0.100 {
starts 2 2026/07/14 17:52:29;
ends 2 2026/07/14 18:02:29;
cltt 2 2026/07/14 17:52:29;
binding state active;
next binding state free;
rewind binding state free;
hardware ethernet 50:98:21:08:a0:00;
uid "\377\265^g\377\000\002\000\000\253\021\033\001GD\202D&&";
client-hostname "ubuntu";
}
lease 192.168.0.100 {
starts 2 2026/07/14 17:52:30;
ends 2 2026/07/14 18:02:30;
cltt 2 2026/07/14 17:52:30;
binding state active;
next binding state free;
rewind binding state free;
hardware ethernet 50:76:76:08:a1:00;
uid "\377\265^g\377\000\002\000\000\253\021\033\001GD\202D&&";
client-hostname "ubuntu";
}
lease 192.168.0.103 {
starts 2 2026/07/14 17:52:31;
ends 2 2026/07/14 18:02:31;
cltt 2 2026/07/14 17:52:31;
binding state active;
next binding state free;
rewind binding state free;
hardware ethernet 50:76:76:08:a1:00;
client-hostname "ubuntu";
}
lease 192.168.0.102 {
starts 2 2026/07/14 17:52:36;
ends 2 2026/07/14 18:02:36;
cltt 2 2026/07/14 17:52:36;
binding state active;
next binding state free;
rewind binding state free;
hardware ethernet 50:98:21:08:a0:00;
client-hostname "ubuntu";
}
}

```

Também foi possível acompanhar os logs do serviço:

```

user@ubuntu:~$ sudo journalctl -u isc-dhcp-server -f
Jul 14 17:53:00 ubuntu dhcpd[2484]: DHCPACK on 192.168.0.103 to 50:76:76:08:a1:00 (ubuntu) via ens3
Jul 14 17:53:16 ubuntu dhcpd[2484]: DHCPREQUEST for 192.168.0.104 from 50:15:79:08:a2:00 (ubuntu) via ens3
Jul 14 17:53:16 ubuntu dhcpd[2484]: DHCPACK on 192.168.0.104 to 50:15:79:08:a2:00 (ubuntu) via ens3
Jul 14 17:53:31 ubuntu dhcpd[2484]: reuse_lease: lease age 15 (secs) under 25% threshold, reply with unaltered, existing lease f
or 192.168.0.104
Jul 14 17:53:31 ubuntu dhcpd[2484]: DHCPREQUEST for 192.168.0.104 from 50:15:79:08:a2:00 (ubuntu) via ens3
Jul 14 17:53:31 ubuntu dhcpd[2484]: DHCPACK on 192.168.0.104 to 50:15:79:08:a2:00 (ubuntu) via ens3
Jul 14 17:53:35 ubuntu dhcpd[2484]: DHCPREQUEST for 192.168.0.100 from 50:8e:b0:08:9f:00 (ubuntu) via ens3
Jul 14 17:53:35 ubuntu dhcpd[2484]: DHCPACK on 192.168.0.100 to 50:8e:b0:08:9f:00 (ubuntu) via ens3
Jul 14 17:54:05 ubuntu dhcpd[2484]: DHCPDISCOVER from 50:af:70:08:9e:00 (ubuntu) via ens3
Jul 14 17:54:05 ubuntu dhcpd[2484]: DHCPOFFER on 192.168.0.100 to 50:af:70:08:9e:00 (ubuntu) via ens3

```

Análise do Processo DHCP com tcpdump

No servidor DHCP, executou-se:

```
sudo tcpdump -i eth0 -n port 67 or port 68
```

Em um dos clientes, liberou-se o endereço atual e logo em seguida solicitou-se novamente:

```
user@ubuntu:~$ sudo dhclient -r ens3
Killed old client process
user@ubuntu:~$ ip -br addr
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP
user@ubuntu:~$ sudo dhclient -v ens3
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/ens3/50:76:76:08:a1:00
Sending on   LPF/ens3/50:76:76:08:a1:00
Sending on   Socket/fallback
xid: warning: no netdev with useable HWADDR found for seed's uniqueness enforcement
xid: rand init seed (0x6a297b9d) built using gethostid
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x7f314c15)
DHCPOFFER of 192.168.0.103 from 192.168.0.1
DHCPREQUEST for 192.168.0.103 on ens3 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x154c317f)
DHCPACK of 192.168.0.103 from 192.168.0.1 (xid=0x7f314c15)
Setting LLNMR support level "yes" for "2", but the global support level is "no".
bound to 192.168.0.103 -- renewal in 252 seconds.
user@ubuntu:~$ ip -br addr
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP            192.168.0.103/24
```

Nota-se que o cliente conseguiu obter o endereço de volta com sucesso.

No servidor, observou-se as seguintes mensagens:

```
user@ubuntu:~$ sudo tcpdump -i ens3 -n port 67 or port 68
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on ens3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
17:59:25.810150 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 50:af:70:08:9e:00, length 299
17:59:25.810458 IP 192.168.0.1.67 > 192.168.0.100.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:59:53.592613 IP 192.168.0.105.68 > 192.168.0.1.67: BOOTP/DHCP, Request from 50:8e:b0:08:9f:00, length 300
17:59:53.592970 IP 192.168.0.1.67 > 192.168.0.105.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:59:54.243770 IP 192.168.0.100.68 > 192.168.0.1.67: BOOTP/DHCP, Request from 50:76:76:08:a1:00, length 300
17:59:59.876756 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 50:76:76:08:a1:00, length 300
18:00:00.878476 IP 192.168.0.1.67 > 192.168.0.103.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
18:00:00.879675 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 50:76:76:08:a1:00, length 300
18:00:00.882337 IP 192.168.0.1.67 > 192.168.0.103.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
^C
9 packets captured
9 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

Teste de Falha Controlada

Parou-se o serviço DHCP no servidor:

```
sudo systemctl stop isc-dhcp-server
```

Em um cliente, tentou-se obter endereço novamente:

```
user@ubuntu:~$ sudo dhclient -r ens3
Killed old client process
user@ubuntu:~$ sudo dhclient -v ens3
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/ens3/50:76:76:08:a1:00
Sending on   LPF/ens3/50:76:76:08:a1:00
Sending on   Socket/fallback
xid: warning: no netdev with useable HWADDR found for seed's uniqueness enforcement
xid: rand init seed (0x6a297808) built using gethostid
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 5 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 7 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 12 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 14 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 12 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 21 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 9 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 9 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 18 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 9 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 14 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 20 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 9 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 11 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 12 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 15 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 15 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 18 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 8 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 12 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 7 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 7 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 10 (xid=0xae29c003)
DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 21 (xid=0xae29c003)

DHCPDISCOVER on ens3 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0xae29c003)
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
```

Percebe-se, portanto, que como o serviço DHCP foi interrompido, o cliente não conseguiu obter um endereço de volta.

Questões para Fixação

- **1. Qual é a função principal do protocolo DHCP?**

A principal função do protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é atribuir automaticamente endereços IP e outros parâmetros de configuração de rede aos dispositivos clientes, eliminando a necessidade de configuração manual.

- **2. Por que o DHCP facilita a administração de redes?**

O DHCP facilita a administração de redes porque automatiza a distribuição das configurações de rede, reduzindo erros de configuração, evitando conflitos de endereços IP e simplificando a inclusão de novos dispositivos na rede.

- **3. Quais informações o servidor DHCP pode entregar a um cliente?**

O servidor DHCP pode fornecer diversas informações de configuração de rede, como: endereço IP; máscara de sub-rede; gateway padrão; servidores DNS; tempo de concessão (lease) do endereço IP; nome do domínio, quando configurado.

- **4. O que significa a sequência DORA?**

A sequência DORA representa as quatro etapas do processo de obtenção de um endereço IP por meio do DHCP:

- Discover: o cliente procura um servidor DHCP na rede;
- Offer: o servidor oferece um endereço IP disponível;
- Request: o cliente solicita o endereço oferecido;
- ACK (Acknowledgment): o servidor confirma a concessão do endereço IP e envia os demais parâmetros de configuração.

- **5. Quais portas UDP são usadas pelo DHCP?**

O protocolo DHCP utiliza o protocolo UDP para transporte, empregando porta UDP 67 para comunicação do servidor DHCP e porta UDP 68 para comunicação do cliente DHCP.

- **6. Qual é a diferença entre endereço IP estático e endereço IP dinâmico?**

Um endereço IP estático é configurado manualmente e permanece o mesmo até que seja alterado pelo administrador. Já um endereço IP dinâmico é atribuído automaticamente por um servidor DHCP e pode mudar ao final do período de concessão ou quando o dispositivo se reconecta à rede.

- **7. O que é lease DHCP?**

O lease DHCP é o período durante o qual um cliente tem permissão para utilizar um determinado endereço IP concedido pelo servidor. Antes do término desse período, o cliente pode solicitar a renovação da concessão para continuar utilizando o mesmo endereço.

- **8. O que acontece se o servidor DHCP estiver desligado?**

Se o servidor DHCP estiver desligado, novos clientes ou clientes que precisem renovar sua concessão não conseguirão obter um endereço IP automaticamente. Como consequência, eles poderão ficar sem conectividade na rede ou utilizar um endereço IP automático de emergência, que normalmente não permite comunicação com outras redes.

- **9. Por que servidores normalmente usam IP fixo ou reserva DHCP?**

Servidores normalmente utilizam endereços IP fixos ou reservas DHCP porque precisam ser acessados sempre pelo mesmo endereço IP. Isso garante estabilidade para serviços como DNS, servidores web, bancos de dados e compartilhamento de arquivos, evitando problemas causados por mudanças de endereço.

- **10. Como o `tcpdump` ajuda a visualizar o funcionamento do DHCP?**

O `tcpdump` permite capturar e analisar os pacotes trafegados na rede em tempo real. Durante o funcionamento do DHCP, ele possibilita observar a troca das mensagens **DHCPDISCOVER**,

DHCPOFFER, DHCPREQUEST e DHCPACK, permitindo verificar o processo DORA e auxiliar na identificação de possíveis problemas na comunicação entre clientes e servidor.

Conclusão

Neste laboratório, foi configurado um servidor DHCP para distribuir automaticamente endereços IPv4 em uma rede privada classe C.

A rede utilizada foi **192.168.0.0/24**, com o servidor DHCP no endereço **192.168.0.1** e uma faixa dinâmica de **192.168.0.100** a **192.168.0.150**.

A prática permitiu observar que o DHCP reduz o esforço de configuração manual, evita erros operacionais e centraliza a administração dos parâmetros básicos de rede.

Além da configuração, a análise com **tcpdump**, logs do sistema e arquivo de concessões permitiu compreender o funcionamento real do protocolo DHCP em uma rede local.